上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

EST3313
射频电路设计
Radio Frequency (RF) Circuit Design
Week5: EDA tools, instruments, projects

顾昌展 Changzhan Gu
changzhan@sjtu.edu.cn
Fall 2026

Class time and location

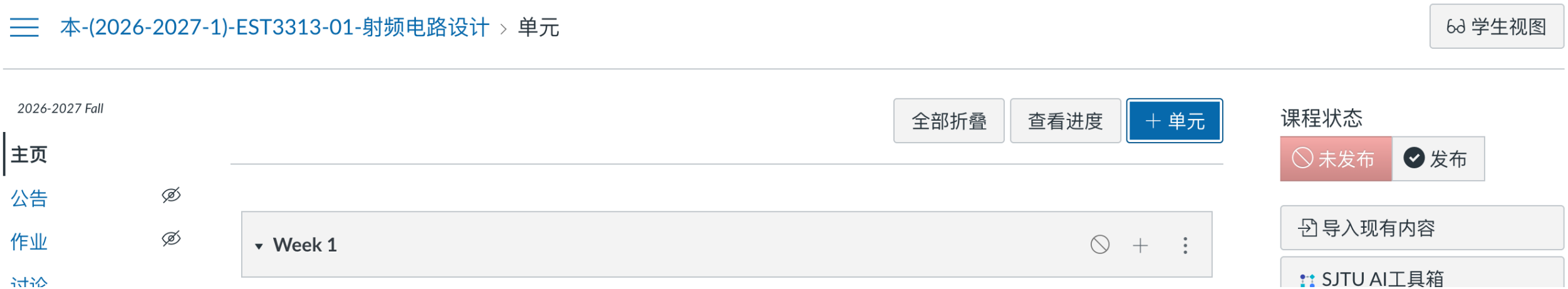
Class Meeting Time:

Wednesday 10:00-11:40PM

Class Room: 东下院504

First 5 weeks in classroom!

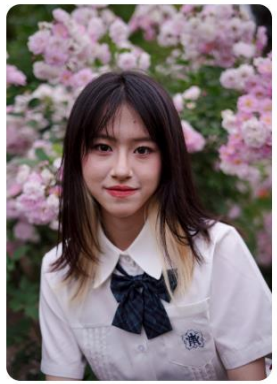
Canvas: https://oc.sjtu.edu.cn/courses/94494



Teaching Assistant



- **蒋云逸**（2025级博士研究生）
- Email: cao-yiyan@sjtu.edu.cn



- **曹咿言**（2025级硕士研究生）
- Email: cao-yiyan@sjtu.edu.cn



- **蒙璐**（2026级硕士研究生）
- Email: cao-yiyan@sjtu.edu.cn



Class enrollment

点名单

班级：2023电子科学与技术　　任课教师：顾昌展

学期：2026-2027-1　　课程名称：射频电路设计　　考核方式：　　学时：32　　学分：2.0

上课时间：星期三第3-4节{1-16周}　　上课地点：东下院504

序号	学号	姓名	班级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	522031910316	姜安琪	集电2346																		
2	522031910368	刘紫怡	集电2345																		
3	522031910411	黄梓泰	集电2346																		
4	522051910016	曾昀昊	集电2346																		
5	523031910006	王艺涵	集电2345																		
6	523031910015	田野	集电2345																		
7	523031910036	郭子渝	集电2345																		
8	523031910077	冯明捷	集电2345																		
9	523031910108	甘文昊	集电2345																		
10	523031910145	陈廷坤	集电2345																		
11	523031910150	孙成灏	集电2345																		
12	523031910175	聂锦程	集电2345																		
13	523031910223	高超	集电2345																		
14	523031910242	张莹雪	集电2346																		
15	523031910249	张懿	集电2345																		
16	523031910260	钟浩	集电2346																		
17	523031910308	原茗岳	集电2346																		
18	523031910310	张宸硕	集电2346																		
19	523031910334	王程烨	集电2347																		
20	523031910374	吴格非	集电2346																		
21	523031910386	黄炜钊	集电2346																		
22	523031910396	张倩	集电2347																		
23	523031910413	李彰显	集电2346																		
24	523031910418	杨凯翔	集电2346																		
25	523031910443	郭忠烨	集电2346																		
26	523031910472	陈丁	集电2346																		
27	523031910540	付国栋	集电2347																		
28	523031910647	韦孟博	集电2347																		
29	523031910703	潘心曜	集电2347																		
30	523031910712	朱烜君	集电2347																		
31	523031910737	杨文龙	集电2347																		
32	523031910766	张富椿	集电2347																		
33	523031910768	孙中原	集电2347																		
34	523031910802	蒋品涛	集电2347																		
35	523031910849	苏志宇	电气2314																		

全体人员

Class schedules

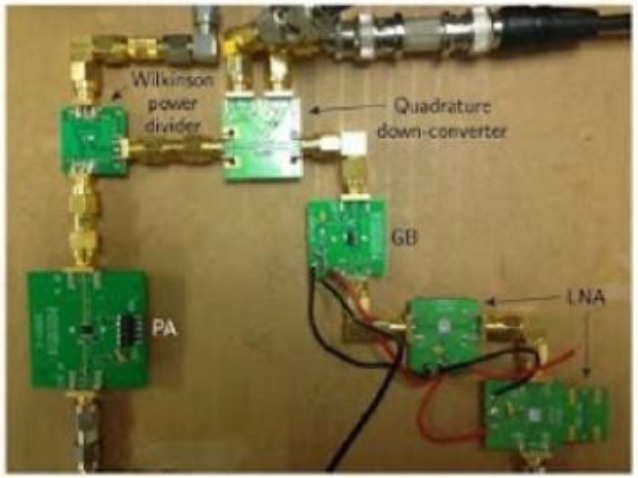
上海交通大学　2026-2027 学年第 1 学期　教学进度总表

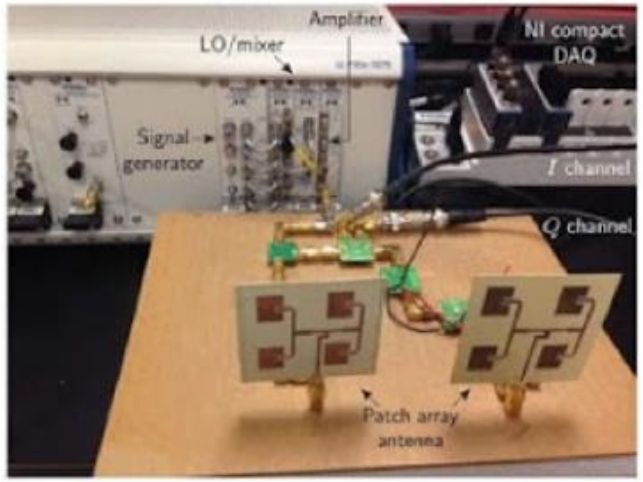
课次	周次	日期	课程名称	授课班级	学时	授课备注	授课地点
1	1	2026-09-16	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	射频系统概述	东下院504
2	2	2026-09-23	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	有源电路1	东下院504
3	3	2026-09-30	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	有源电路2/无源电路1	东下院504
4	4	2026-10-07	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	10-1假期	东下院504
5	5	2026-10-14	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	无源电路2	东下院504
6	6	2026-10-21	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	射频设计软件、测试仪表，大作业选题	东下院504
7	7	2026-10-28	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组设计，撰写中期报告（实验实践，	东下院504
8	8	2026-11-04	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组设计，撰写中期报告（实验实践，地点：电院1号楼547）	东下院504
9	9	2026-11-11	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组设计，撰写中期报告（实验实践，地点：电院1号楼547）	东下院504
10	10	2026-11-18	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组设计，撰写中期报告（实验实践，	东下院504
11	11	2026-11-25	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	中期考核进展通报与点评（实验实践，地点：电院1号楼547）	东下院504
12	12	2026-12-02	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组完成设计，撰写结题报告 （实验实	东下院504
13	13	2026-12-09	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组完成设计，撰写结题报告 （实验实践，地点：电院1号楼547）	东下院504
14	14	2026-12-16	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组完成设计，撰写结题报告 （实验实践，地点：电院1号楼547）	东下院504
15	15	2026-12-23	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	学生分组完成设计，撰写结题报告 （实验实践，地点：电院1号楼547）	东下院504
16	16	2026-12-30	射频电路设计	2023电子科学与技术	2	课程设计答辩	东下院504

This course will help you

- Get yourself prepared to do serious research in RF/microwave
  - Topics in this course are popular in top publications such as TMTT, JSSC …
- Find a job in microwave/RF/wireless industry
  - This course is very practical and will be useful in interview and future work
- Learn all those fun RF stuffs

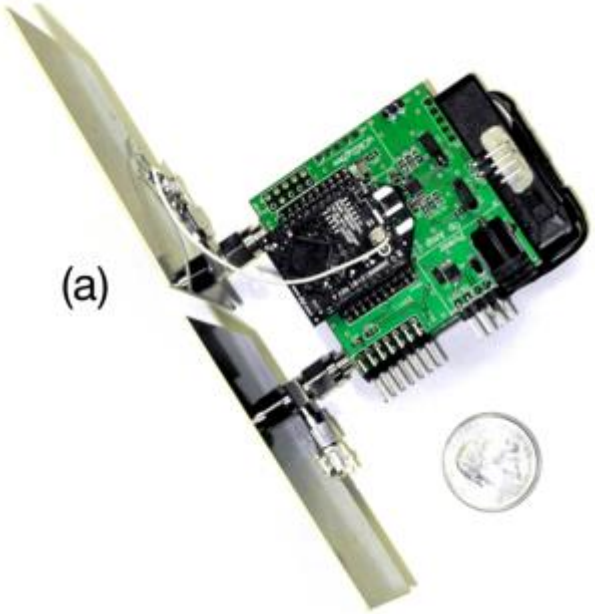
Bench Top vs. PCB vs. IC

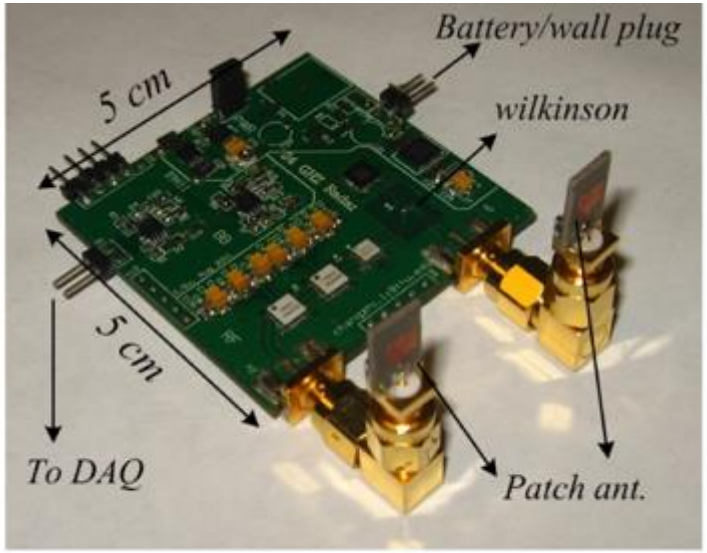






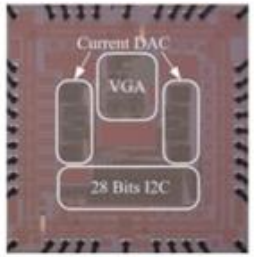
← Bench Top

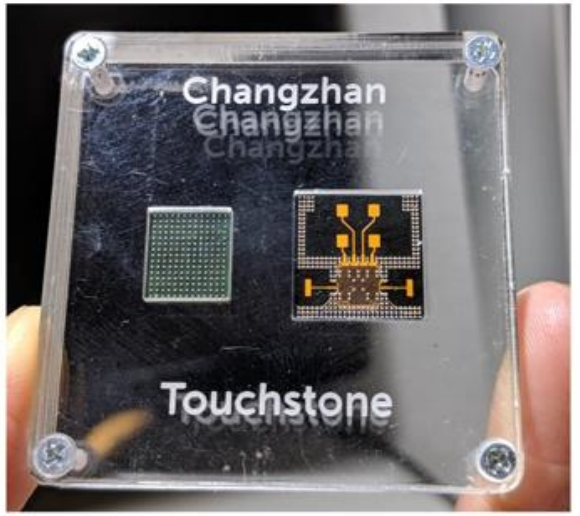




PCB



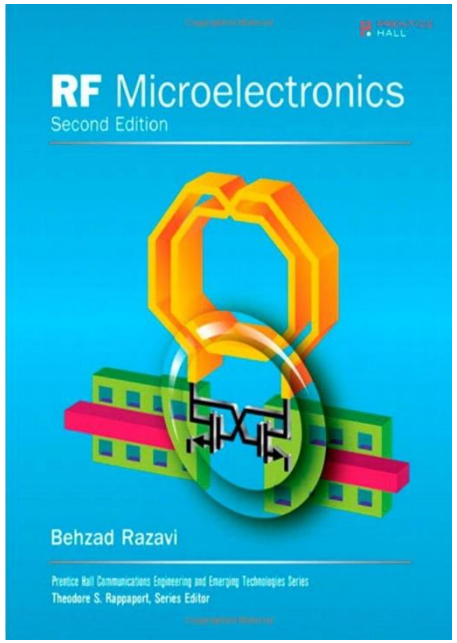




IC

Textbooks

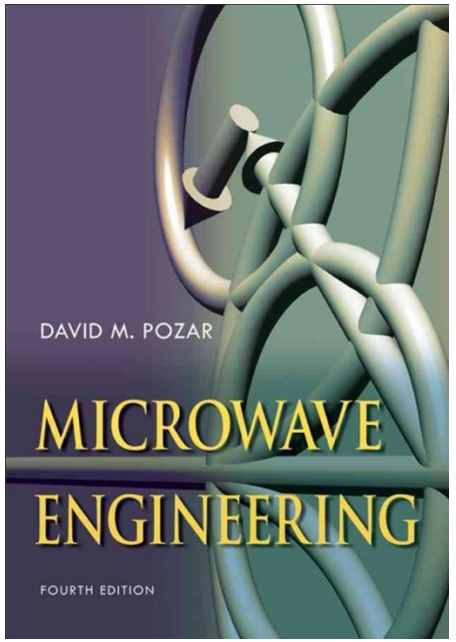
- One of the following books
  - ‘*Microwave Engineering*’, 3rd Edition, David M. Pozar, Wiley, 2004.
  - ‘*RF Microelectronics*’, Behzad Razavi, Prentice Hall, 2 edition, (October 2, 2011).
- I use my own handout and slides, which you may ask for from TA.

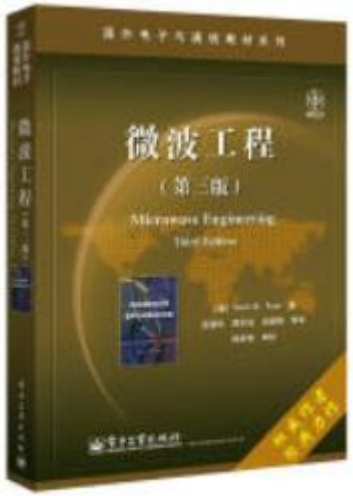




¥78.00

射频微电子学（原书第2版 精编版）



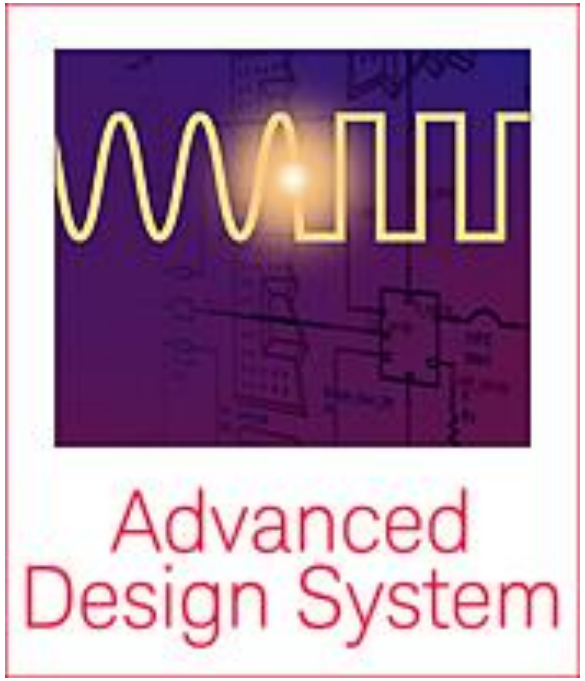


¥67.90

EDA tool and instruments

- EDA tools
  - Ansys HFSS
  - Keysight ADS
  - AWR Microwave Office
  - …
- Instruments
  - Spectrum Analyzer
  - Vector Network Analyzer
  - Signal Analyzer
  - Probe station
  - …

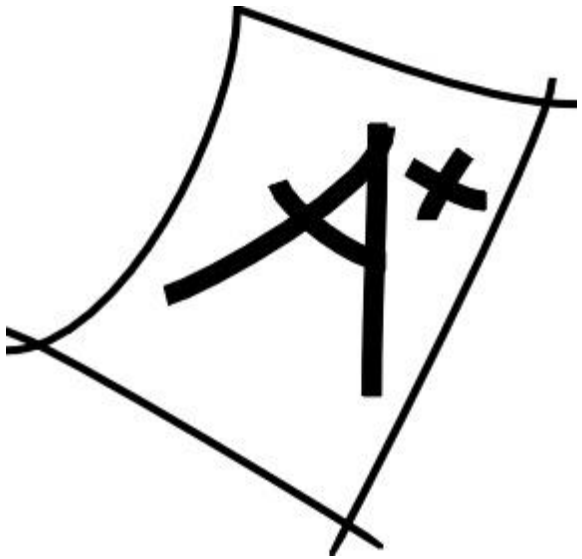






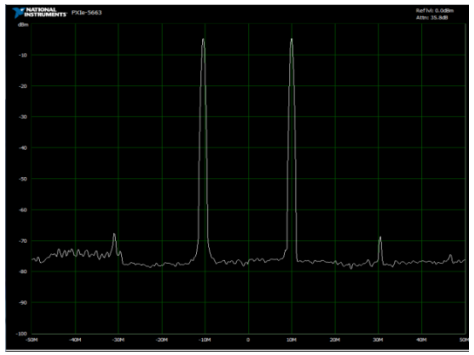
Grading

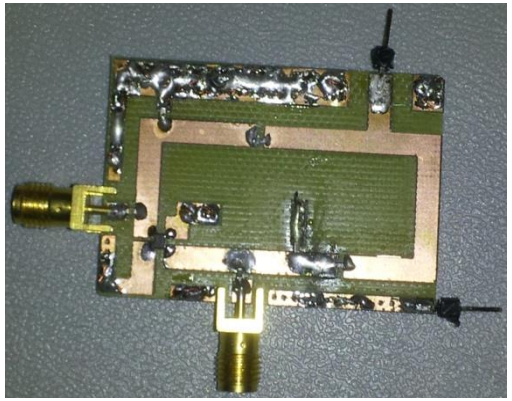
- Grading for EST3313
  - 前4周课后作业，20 % (5% each)
  - 中期报告，30%
  - 结题报告+答辩，50%

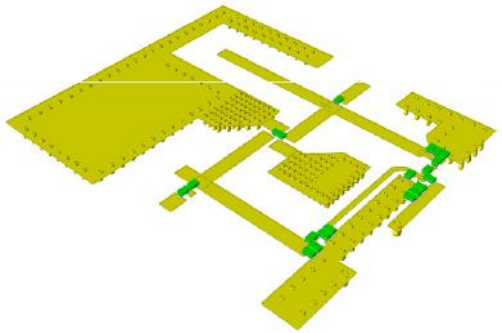


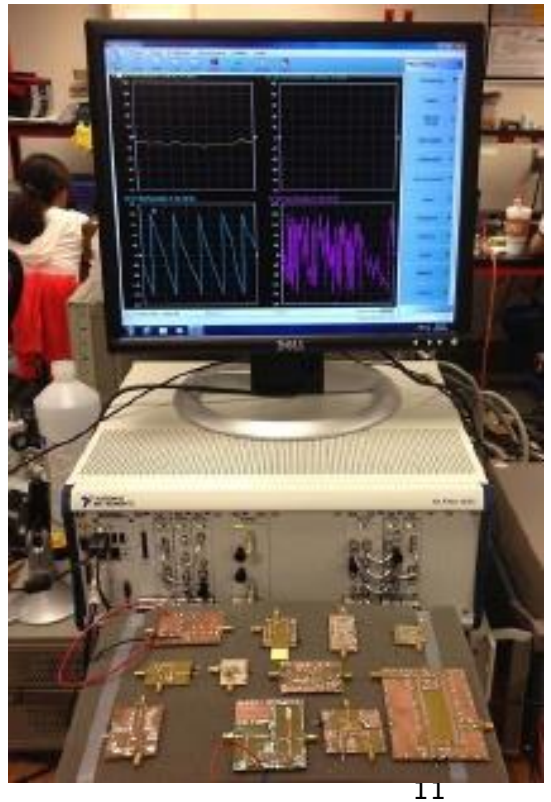
Project

- A project topic will be given on week 5
- You can team up with other students (no more than 5). You are also encouraged to do it independently (20% more!)
- Project will be evaluated based on efforts/person
- EDA tools will be used (HFSS and ADS)
- Real fabrication and measurement are compulsory.
- Required to present the projects









Fabrication laminate parameters description

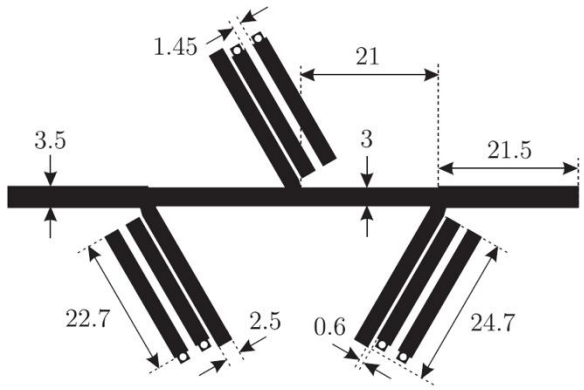
编号	层别	叠层	各介质厚度	
无要求	顶层线路		0.0350mm	
	压合PP（Prepreg）	7628*1	0.2104mm	
	中间线路1		0.0152mm	1.1mm H/HOZ 含铜
	芯板	core	1.0650mm	
	中间线路2		0.0152mm	
	压合PP（Prepreg）	7628*1	0.2104mm	
	底层线路		0.0350mm	

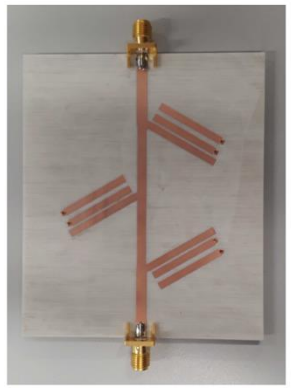
推荐优先在HFSS与AD进行指定层设计，包括(上铜皮、基板、下铜皮)：
基板近似使用FR4材料参数进行设计：4层板， 介电常数4.4 ，厚度1.6mm， 损耗角正切0.02，敷铜厚35um.
HFSS中基板厚度为：0.2104mm

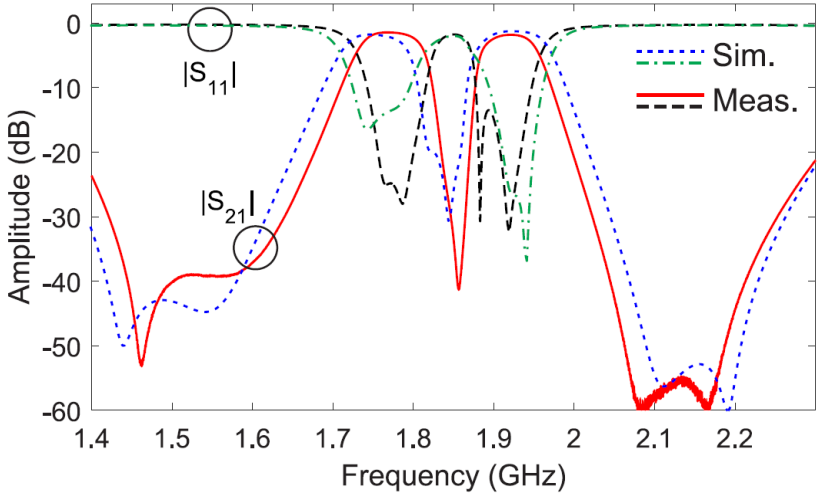
List of Projects

1. Dual-band band-pass filter 双带带通滤波器
2. RF SPDT switch射频单刀双掷开关
3. Patch antennas array 微带贴片天线阵
4. A 2.4 GHz LNA 2.4G 低噪声放大器

1 - Dual-band band-pass filter 双带带通滤波器







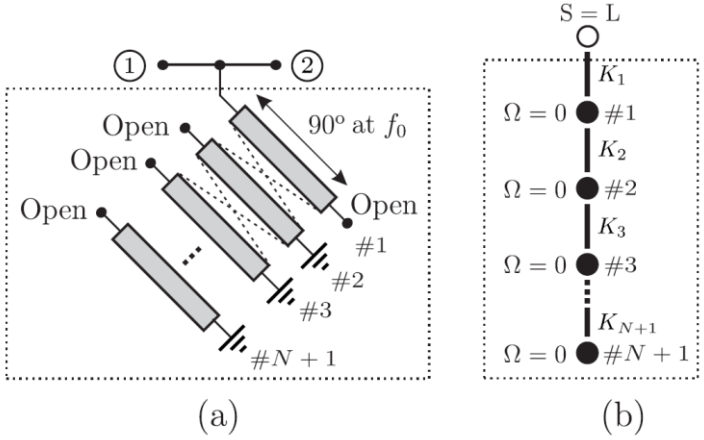
Single-Band to Multiband Frequency Transformation

Design specs：

- center frequency：1.75 GHz / 1.9 GHz
- bandwidth：80 MHz / 80 MHz

Laminate：

FR4，dielectric constant 4.4，loss tangent 0.02，copper thickness 35um



Reference: “Multi-Band Filters Based on Coupled-Multi-Line Cells,” 2019 IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS), Guangzhou, China, 2019, pp. 1-3.

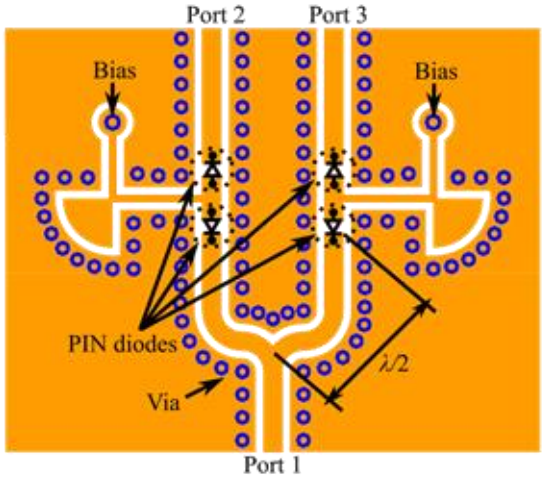
2 – RF SPDT switch

设计要求： 设计射频单刀双掷开关 **10% bonus points** 射频单刀双掷开关

- 工作频段：4-8 GHz or 24 GHz
- 结果说明：左侧Bias高电平使得Port2支路二极管导通，此时右侧Bias低电平使得Port3支路二极管截止，等效为开路，实现Port1-Port2匹配传输，反之实现Port1-Port3匹配传输

Laminate：

FR4，dielectric constant 4.4，loss tangent 0.02，copper thickness 35um



射频单刀双掷开关示意图

说明：需注意图中没有直流回路到地，且需要在二极管两侧加电容隔直流，需提前购买所需的二极管，尽早购买防止无法到货！

Reference: “A Portable K -Band 3-D MIMO Radar With Nonuniformly Spaced Array for Short-Range Localization,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech.， vol. 66, no. 11, pp. 5075-5086, Nov. 2018.

3 - Patch antennas array 微带贴片天线阵

设计指标：

- 中心频率：5.8GHz
- 10dB阻抗带宽：>150MHz
- 阵列规模：1×2
- 单元间距：$0.5\lambda_0$
- 极化：单线极化
- 辐射方向：边射
- 旁瓣抑制比：>10dB

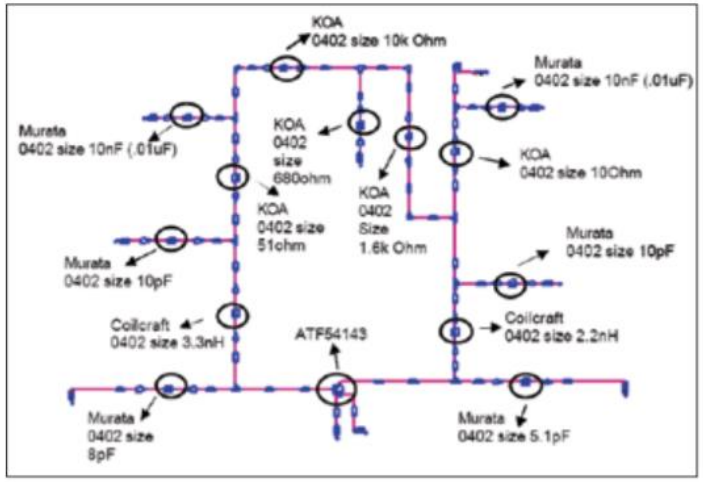
设计过程：

- 微带贴片单元设计
- 功分馈电网络设计
- 天线阵列结构设计
- 联合仿真与优化
- 版图生成、加工与测试

Laminate：

FR4，dielectric constant 4.4，loss tangent 0.02，copper thickness 35um

4 - A 2.4 GHz LNA



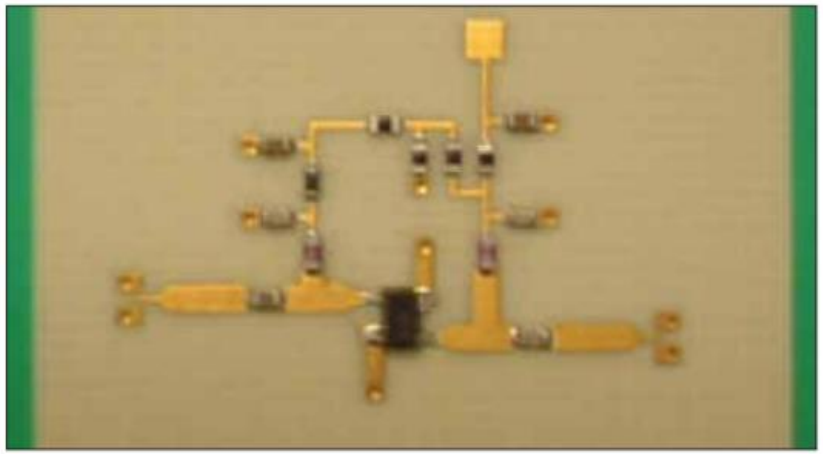
The optimized schematics

Design specs:

1. Frequency: 2.4 GHz
2. Noise Figure: <-2dB
3. Gain: >10 dB
4. P1dB: >-10dBm

10% bonus points

Transistor Avago ATF 54143.



A 1.9 GHz LNA based on ATF 54143

Laminate：

FR4，dielectric constant 4.4，loss tangent 0.02，copper thickness 35um

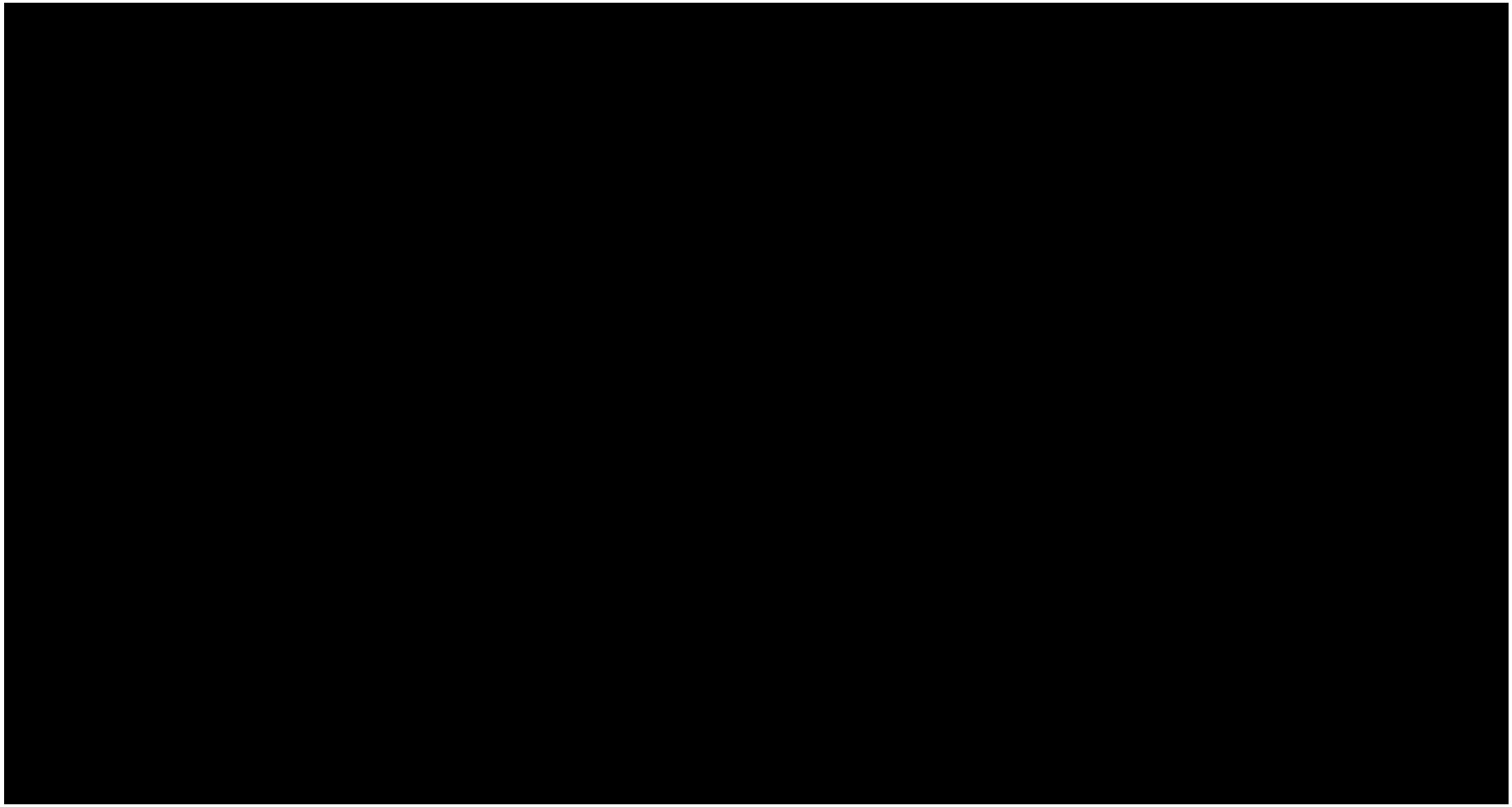
Reference: Simulation Procedures for Successful Low Noise Amplifier (LNA) Design Using Discrete Components

Enjoy your project design!





EDA tool and instruments - HFSS



EDA tool and instruments - AD

